Laporan Analisis Performa & Perhitungan TPS

Eksekusi Workflow Root "workflow_normal" pada Netflix Conductor

Target Eksekusi:	workflow_normal (Root Workflow)	**Database Persistence:**	Oracle XE (db.type=oracle)
Total Eksekusi:	250 Workflow (100% COMPLETED)	**Message Queue & Lock:**	Redis Cluster (queue.type=redis_cluster)
Karakteristik Alur:	Unoptimized (~139 Tasks / Transaksi)	**Indexing Engine:**	Oracle (indexing.type=oracle)
Waktu Eksekusi (WIB):	09 Nov 2026, 11:39 - 11:58 WIB	**Target URL:**	http://localhost:8080/executions

1. Ringkasan Eksekutif

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur performa throughput (Transactions Per Second / TPS) pada Netflix Conductor untuk workflow root 'workflow_normal'. Sesuai spesifikasi pengujian, seluruh sub-workflow diabaikan agar mencerminkan throughput transaksi bisnis yang sebenarnya. Alur kerja yang diuji merupakan versi unoptimized (skema lama) di mana setiap transaksi root menjalankan 2 sub-workflow dan terdiri dari total ~139 task terpisah (banyak task INLINE & SWITCH). Seluruh 250 transaksi selesai dengan sukses sempurna (100% completed, 0 failed).

2. Rekapitulasi Metrik Throughput & Waktu Eksekusi

Indikator / Metrik	Nilai Terhitung	Keterangan Teknis
Total Workflow Dihitung	250 workflow	Hanya tipe workflow_normal (Root)
Status Eksekusi	250 COMPLETED (100%)	Tingkat keberhasilan 100%, 0 kegagalan
Waktu Mulai Pertama (Earliest Start)	11:39:09.712 WIB	04:39:09.712 UTC (Submission awal)
Waktu Mulai Terakhir (Latest Start)	11:39:24.865 WIB	Jeda dispatch batch: 15,15 detik
Waktu Selesai Pertama (Earliest End)	11:56:22.082 WIB	04:56:22.082 UTC (Durasi awal: 17,2 menit)
Waktu Selesai Terakhir (Latest End)	11:58:52.480 WIB	04:58:52.480 UTC (Penyelesaian akhir)
Durasi Total Batch (Total Span)	1.182,77 detik (19,71 menit)	Selisih waktu dari start awal s.d. selesai akhir
TPS Rata-rata Keseluruhan (Batch TPS)	**0,2114 TPS**	**Rumus: 250 workflow / 1.182,77 detik**
Throughput Menit (WPM Batch)	12,68 WPM	Workflows Per Minute (0,2114 x 60)
Jendela Penyelesaian (Finishing Phase)	150,40 detik (2,51 menit)	11:56:22 WIB s.d. 11:58:52 WIB
Active Completion Throughput	1,6623 TPS (99,74 WPM)	Throughput efektif saat alur mulai selesai
Peak TPS 1-Detik (Burst Peak)	**8 workflow / detik**	**Tercatat pada 11:58:22 WIB**

3. Distribusi Penyelesaian Transaksi per Menit & Peak TPS

A. Distribusi Penyelesaian per Menit (WIB)

Menit (WIB)	Jumlah Selesai	TPS Rata-rata Menit	WPM (Per Menit)	Peak 1-Detik
11:56 WIB	15 workflow	0,2500 TPS	15,00 WPM	3 workflow/dtk
11:57 WIB	92 workflow	1,5333 TPS	92,00 WPM	4 workflow/dtk
11:58 WIB	143 workflow	2,3833 TPS	143,00 WPM	8 workflow/dtk
Total Keseluruhan	**250 workflow**	**0,2114 TPS (Batch)**	**12,68 WPM**	**8 workflow/dtk**

B. Top 5 Detik dengan Throughput Tertinggi (Peak Burst)

Peringkat	Timestamp Detik (WIB)	Throughput (TPS)	Kontribusi (% Total)
1 (Tertinggi)	**11:58:22 WIB**	**8 workflow / detik**	**3,20%**
2	11:58:13 WIB	7 workflow / detik	2,80%
3	11:58:28 WIB	7 workflow / detik	2,80%
4	11:58:12 WIB	6 workflow / detik	2,40%
5	11:58:18 WIB	6 workflow / detik	2,40%

4. Statistik Waktu Eksekusi Individual Workflow

Statistik berikut merangkum distribusi durasi eksekusi internal per instance workflow dari waktu mulai (startTime) hingga selesai (endTime), merepresentasikan latensi alur kerja:

Parameter Statistik	Nilai (Detik / Menit)	Interpretasi
Rata-rata (Mean)	**1.128,28 detik (18m 48s)**	**Rata-rata waktu eksekusi setiap instance**
Median (P50)	**1.132,65 detik (18m 53s)**	**50% transaksi selesai dalam kurun waktu ini**
Persentil ke-75 (P75)	1.148,38 detik (19m 08s)	75% transaksi selesai di bawah durasi ini
Persentil ke-90 (P90)	1.158,40 detik (19m 18s)	90% transaksi selesai di bawah durasi ini
Persentil ke-95 (P95)	1.167,67 detik (19m 28s)	Batas performa 95% beban kerja
Persentil ke-99 (P99)	1.178,41 detik (19m 38s)	Batas eksekusi terpanjang (hampir seluruhnya)
Minimum Execution Time	1.029,87 detik (17m 10s)	Instance tercepat yang berhasil tuntas
Maksimum Execution Time	1.180,47 detik (19m 40s)	Instance paling lambat yang berhasil tuntas
Standar Deviasi	29,30 detik	Deviasi sangat kecil (< 3%), performa sangat seragam

5. Analisis Teknis Arsitektur & Performa

A. Beban Alur Kerja Belum Dioptimasi (~139 Task per Transaksi)

- Setiap 1 transaksi root 'workflow_normal' memicu 2 sub-workflow: 'workflow_general_non_energi' (~31 task) dan sub-workflow tarif spesifik (~97 task).
- Di tingkat root terdapat 11 task (6 INLINE, 3 SWITCH, 2 SUB_WORKFLOW). Total task mencapai ~139 task per alur transaksi bisnis.
- Untuk 250 transaksi yang diuji, Conductor mengeksekusi total sekitar 34.750 task. Setiap task memerlukan round-trip evaluasi state, penguncian redis lock, dan penyimpanan log.

B. Pola Aliran State & Karakteristik Database (Oracle & Redis Cluster)

- Queueing & Distributed Lock dikelola oleh Redis Cluster (v8.2.4). Redis beroperasi stabil tanpa ada antrean yang terhenti atau deadlock.
- Persistensi Data & Indexing ditangani oleh Oracle Database (db.type=oracle, indexing.type=oracle).
- Banyaknya task granular berukuran kecil memicu traffic I/O yang masif ke Oracle DB dan Redis. Inilah penyebab utama rata-rata latensi alur kerja mencapai ~18,8 menit dan throughput batch berada pada 0,2114 TPS.

C. Perbandingan Historis & Konsistensi Mesin Conductor

- Hasil uji ini (09 Nov 2026: 250 workflow, durasi 1.182,77 detik, 0,2114 TPS) sangat identik dan konsisten dengan hasil pengujian 16 Okt 2026 (248 workflow, durasi 1.171,52 detik, 0,2117 TPS).
- Konsistensi ini menunjukkan bahwa performa Conductor pada konfigurasi Oracle + Redis Cluster sangat stabil dan terprediksi untuk alur kerja unoptimized.

D. Rekomendasi Peningkatan Throughput (Optimasi Konsolidasi Task)

- Implementasi Konsolidasi Rumus (Task Optimization): Menggabungkan puluhan task INLINE matematika kecil menjadi 1 fungsi komprehensif (sebagaimana tercantum dalam dokumen optimasi) dapat mereduksi hingga 90% jumlah task.
- Pengurangan jumlah task dari ~139 menjadi belasan task akan secara drastis memangkas overhead I/O database dan antrean Redis, sehingga berpotensi melipatgandakan nilai TPS secara signifikan.